

GUIDE PÉDAGOGIQUE ET SCRIPT DE COURS

La Caractérisation des Matériaux & la Physique de la Matière — Niveau Collège (5e / 4e / 3e)

Présentation de la séquence : Ce guide pédagogique propose une progression théâtralisée et expérimentale en **3 Séquences et 6 Séances**. Elle permet aux élèves de construire la notion de *propriété de la matière* en naviguant entre le monde visible (macroscopique) et le monde invisible (microscopique).

Fil conducteur : Une grande enquête scientifique rythmée par des jeux de rôles, des défis expérimentaux et des énigmes.

Vue d'ensemble de la progression (6 Séances) :

Séquence	Séance & Titre	Objectif & Démarche	Format / Activité
Séquence 1 L'Enquête Macroscopique	Séance 1 Portrait-robot de la matière	Distinguer solide, liquide, gaz via la forme propre et la compressibilité.	Atelier expérimental eau/air/bois
	Séance 2 Examen de résistance	Tester l'élasticité, la dureté et la déformation plastique.	Épreuves mécaniques guidées
	Séance 3 La Douane des Matériaux	Identifier un matériau mystère par questions OUI/NON.	Jeu de rôle 1 : La Douane
Séquence 2 Le Voyage dans l'Invisible	Séance 4 La Loupe à Rayons Lumineux	Étudier la transparence, la réfraction et l'interaction lumière-matière.	Expériences avec lasers & torches
	Séance 5 Le Procès de la Cuillère	Expliquer la conduction thermique et électrique via les électrons libres.	Jeu de rôle 2 : Le Procès
Séquence 3 Défi & Bilan	Séance 6 Le Hublot de la Spatiostation	Sélectionner le matériau idéal en croisant optique et mécanique.	Jeu de rôle 3 + Auto-évaluation

SÉQUENCE 1 : L'ENQUÊTE MACROSCOPIQUE (Le Monde Visible)

Séance 1 — Le Portrait-Robot de la Matière (55 min)

- **Notions clés :** États de la matière (solide, liquide, gaz), forme propre, surface libre horizontale, compressibilité.
- **Matériel :** Glaçons, cubes de bois, seringues en plastique, béciers, récipients de formes variées, eau.
- **Déroulé pas-à-pas :**
 - **Accroche (10 min) :** Présentation de l'analogie du *portrait-robot*. Un matériau possède des caractéristiques uniques qui permettent de le reconnaître.

- **Atelier 1 (20 min)** : Test de la forme propre avec un solide (bois/glaçon) vs un liquide (eau versée dans 3 récipients différents). Constat de la surface libre horizontale.
- **Atelier 2 (15 min)** : Test de la compressibilité à la seringue (eau vs air). Mise en évidence de l'expansibilité du gaz.
- **Synthèse (10 min)** : Remplissage de la première fiche du *Carnet d'Enquêteur*.

Séance 2 — L'Examen de Résistance Mécanique (55 min)

- **Notions clés** : Propriétés mécaniques, dureté, élasticité (réversible), déformation plastique (permanente), rigidité.
- **Matériel** : Échantillons de mousse, règles en plastique, fils de cuivre, blocs de bois, clous en acier, dynamomètres simples.
- **Déroulé pas-à-pas** :
 - **Défi mécanique (15 min)** : On plie une règle en plastique (élasticité) et un fil de cuivre (déformation plastique). On compare la réponse des matériaux.
 - **Test de dureté (20 min)** : Rayure réciproque entre le bois, le plastique et l'acier avec le clou. Classification de la plus tendre à la plus dure.
 - **Bilan méthodologique (20 min)** : Définition claire : une déformation élastique s'efface, une déformation plastique reste imprimée.

Séance 3 — Jeu de Rôle 1 : La Douane des Matériaux (55 min)

- **Mise en scène** : Un douanier contrôle l'entrée des matériaux dans la ville. Le matériau mystère ne répond que par OUI ou NON.
- **Rôles** : Le Matériau Mystère (ex: Cuivre), Le Douanier Macroscopique, Le Douanier Optique/Électrique.
- **Exemple de réplique** : « Gardes-tu ta forme quand on te pose sur la table ? Es-tu conducteur ? Est-ce qu'un aimant t'attire ? »

SÉQUENCE 2 : LE VOYAGE DANS L'INVISIBLE (Optique & Électromagnétisme)

Séance 4 — La Loupe à Rayons Lumineux (55 min)

- **Notions clés** : Transparence, opacité, réfraction, réflexion, interaction lumière-matière.
- **Matériel** : Lampes torches, pointeurs laser sécurisés, plaques de verre, plexiglas, miroirs, miroirs dépolis, eau teintée.
- **Déroulé pas-à-pas** :
 - **Expérience 1 (20 min)** : Envoi d'un faisceau lumineux à travers le verre (transparence/réfraction) et sur un miroir métallique (réflexion spéculaire).
 - **Explication guidée (25 min)** : La lumière est une onde électromagnétique. Quand elle rencontre les atomes, elle peut passer (transparence), rebondir (réflexion) ou être capturée (absorption).
 - **Trace écrite (10 min)** : Schématisation des rayons lumineux sur le *Carnet d'Enquêteur*.

Séance 5 — Jeu de Rôle 2 : Le Procès de la Cuillère en Métal (55 min)

- **Mise en scène** : Un cuisinier accuse une cuillère en métal de l'avoir brûlé dans une soupe chaude.
- **Rôles** : Le Juge (L'Accusateur), L'Enquêteur Macroscopique (Le témoin), L'Avocat de la Défense (Le chercheur microscopique).
- **L'argument clé de l'avocat** : « *Ma cliente n'a fait que subir les lois de la physique ! Ce sont ses **électrons libres** qui se sont agités sous l'effet de la chaleur et ont propagé l'énergie d'un bout à l'autre !* »

SÉQUENCE 3 : LE GRAND DÉFI ET L'APPLICATION

Séance 6 — Le Hublot de la Spatiostation & Bilan Final (55 min)

- **Objectif** : Croiser les exigences mécaniques (résistance aux chocs/pression) et optiques (transparence absolue).
- **Scénario** : L'Ingénieur spatial recherche le matériau idéal. L'expert mécanique et l'expert optique proposent des solutions et débattent.
- **Bilan & Évaluation (20 min)** : Remplissage de la *Fiche d'Auto-évaluation* et restitution collective.

Conseils d'animation pour l'enseignant :

1. **Rituel de la Boussole (2 min)** : En début de chaque séance, repositionnez le curseur sur la frise boussole pour rappeler d'où l'on vient et où l'on va.
2. **Passages courts** : Limitez les jeux de rôles à 3-4 minutes par groupe pour maintenir un rythme dynamique.
3. **Observateurs actifs** : Pendant qu'un trio joue, le reste de la classe remplit la *Grille d'observation* pour évaluer la rigueur du vocabulaire scientifique utilisé.